

S11 – Comprendre "ce qu'on mesure" en contrôle qualité

Atome – Ions – Tableau périodique – Électroneutralité

En BTS MECP, on attend des réponses **rédigées, justifiées** et utilisant un **vocabulaire scientifique précis**.

Comprendre la structure de la matière permet d'interpréter les mesures de contrôle qualité (pH, conductivité).

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous serez capables de :

- **décrire** la structure de l'atome (noyau, électrons)
- **utiliser** le tableau périodique pour trouver Z et les électrons de valence
- **distinguer** cation et anion
- **écrire** la formule d'un ion à partir de l'atome
- **appliquer** la règle d'électroneutralité
- **relier** la présence d'ions aux mesures de contrôle qualité

Pourquoi c'est important pour votre métier ?

En institut ou en laboratoire cosmétique, vous serez amené(e) à :

- **Comprendre les mesures de pH** : le pH mesure la concentration en ions H_3O^+
- **Interpréter la conductivité** : elle dépend des ions présents en solution
- **Lire les listes INCI** : de nombreux ingrédients sont des composés ioniques (Sodium Chloride, Potassium Sorbate...)
- **Comprendre la formulation** : les ions influencent la stabilité, la texture et l'efficacité des produits

 Quand vous lisez "Sodium Benzoate" sur un flacon, c'est un composé ionique formé d'ions sodium Na^+ et d'ions benzoate. Comprendre les ions, c'est comprendre vos produits !

👉 Cette séance vous permettra de faire le lien entre l'échelle microscopique (atomes, ions) et les mesures macroscopiques que vous réalisez en contrôle qualité.

Situation professionnelle

Vous travaillez au **laboratoire de contrôle qualité** d'une entreprise cosmétique.

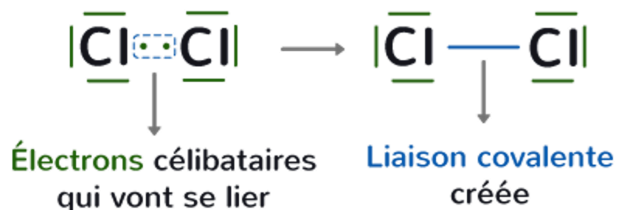
Un nouveau technicien vous demande :

« Quand je mesure le pH, qu'est-ce que je mesure vraiment ? Et pourquoi l'eau du robinet conduit-elle le courant alors que l'eau pure non ? »

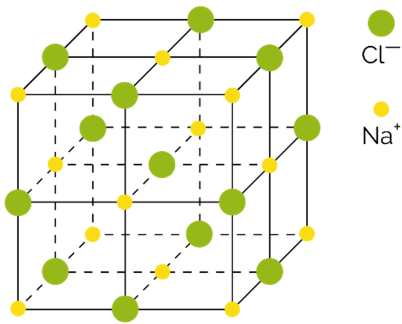
Pour lui répondre, vous devez comprendre ce que sont les **ions** et d'où ils viennent.

Documents fournis

Document 0 – Exemples d'espèces chimiques (repères visuels)



Cl_2 et CO_2 : molécules

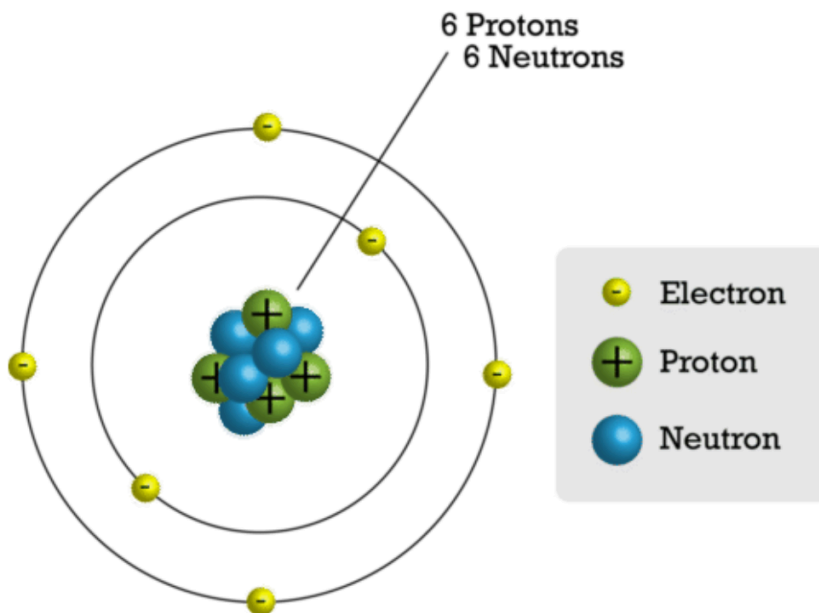


NaCl : composé ionique (association d'ions)

Document 1 – Structure de l'atome

L'**atome** est le constituant élémentaire de la matière. Il est composé de :

Particule	Symbole	Charge	Localisation
Proton	p^+	Positive (+)	Noyau
Neutron	n	Nulle (0)	Noyau
Électron	e^-	Négative (-)	Autour du noyau



Structure de l'atome de carbone

Règle fondamentale : Dans un atome **électriquement neutre**, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons.

Atome neutre : nombre de protons = nombre d'électrons

Document 2 – Le numéro atomique Z et tableau périodique

Le **numéro atomique Z** est le nombre de protons dans le noyau d'un atome. Il identifie l'élément chimique.

Dans le tableau périodique, Z est indiqué pour chaque élément :

6	← Numéro atomique Z
C	← Symbole de l'élément
Carbone	← Nom de l'élément
12,0	← Masse atomique

Exemples :

Élément	Symbole	Z	Nombre de protons	Nombre d'électrons (atome neutre)
Hydrogène	H	1	1	1
Carbone	C	6	6	6
Oxygène	O	8	8	8
Sodium	Na	11	11	11
Chlore	Cl	17	17	17

1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																		55 Cs Césium 132,91 [Xe] 6s¹ 56 57 à 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86																		87 Fr Francium [223] [Rn] 7s¹ 88 89 à 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118																	
1 H Hydrogène 1,008 1s¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																		19 K Potassium 39,10 [Ar] 4s¹ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36																		37 Rb Rubidium 85,47 [Kr] 5s¹ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54																																																					

Document 3 – Les électrons de valence

Les électrons sont répartis en **couches électroniques** autour du noyau :

Couche	Nom	Nombre max d'électrons
1ère	K	2
2ème	L	8
3ème	M	18

Les électrons de la **couche externe** (la plus éloignée du noyau) sont appelés **électrons de valence**.
Ce sont eux qui participent aux réactions chimiques.

Astuce : Dans le tableau périodique, le numéro de la **colonne** (pour les colonnes 1, 2 et 13-18) indique le nombre d'électrons de valence :

Colonne	Électrons de valence	Exemples
1	1	H, Li, Na, K
2	2	Mg, Ca
13	3	Al
14	4	C, Si
15	5	N, P
16	6	O, S
17	7	F, Cl, Br, I
18	8 (ou 2 pour He)	He, Ne, Ar

Document 4 – Formation des ions

Un **ion** est un atome (ou groupe d'atomes) qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électrons.

Type d'ion	Formation	Charge	Exemple
Cation	Perte d'électrons	Positive (+)	Na ⁺ , Ca ²⁺
Anion	Gain d'électrons	Négative (-)	Cl ⁻ , O ²⁻

Pourquoi les atomes forment-ils des ions ?

Les atomes cherchent à atteindre la configuration électronique stable des **gaz nobles** (colonne 18) : couche externe complète (2 ou 8 électrons).

Exemple 1 : Le sodium (Na)

Na (Z = 11)

11 protons, 11 électrons →

Couches : K² L⁸ M¹

↓

1 e⁻ de valence

Na⁺

11 protons, 10 électrons

Couches : K² L⁸

↓

Configuration du néon (stable)

PERD 1 électron → devient CATION Na⁺

Exemple 2 : Le chlore (Cl)

Cl ($Z = 17$)		Cl^-
17 protons, 17 électrons	→	17 protons, 18 électrons
Couches : $\text{K}^2 \text{L}^8 \text{M}^7$		Couches : $\text{K}^2 \text{L}^8 \text{M}^8$
↓		↓
7 e^- de valence		Configuration de l'argon (stable)

GAGNE 1 électron → devient ANION Cl^-

Document 5 – Règle d'électroneutralité

Un **composé ionique** est toujours **électriquement neutre** : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.

$\text{Somme des charges positives} + \text{Somme des charges négatives} = 0$

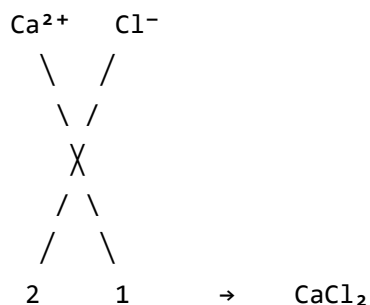
Exemple 1 : Chlorure de sodium NaCl

- Na^+ : charge +1
- Cl^- : charge -1
- Bilan : $(+1) + (-1) = 0 \checkmark$

Exemple 2 : Chlorure de calcium CaCl_2

- Ca^{2+} : charge +2
- Cl^- : charge -1
- Il faut **2 ions Cl^-** : $(+2) + 2 \times (-1) = 0 \checkmark$

Méthode pour trouver la formule : On croise les charges (sans le signe).



Document 6 – Ions courants en cosmétique

Ion	Formule	Exemples de noms INCI	Rôle en cosmétique
Sodium	Na ⁺	Sodium (ex : Sodium Chloride, Sodium Benzoate)	Conservateurs, tensioactifs
Potassium	K ⁺	Potassium (ex : Potassium Sorbate, Potassium Chloride)	Régulateurs, émoullissants
Calcium	Ca ²⁺	Calcium (ex : Calcium Chloride, Calcium Gluconate)	Reminéralisant, durcisseur
Magnésium	Mg ²⁺	Magnesium (ex : Magnesium Sulfate, Magnesium Chloride)	Actif, stabilisant
Chlorure	Cl ⁻	Chloride (ex : Sodium Chloride, Magnesium Chloride)	Sel, ajusteur de viscosité
Hydroxyde	OH ⁻	Hydroxide (ex : Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide)	Ajusteur de pH (bases)
Hydronium	H ₃ O ⁺	—	Présent en solution (pH)



Travail 0 – Identifier les entités chimiques

1. Classer chaque espèce dans la bonne catégorie : **atome / ion / molécule / composé ionique**.

Espèce	Catégorie
H ₂ O	
Na ⁺	
Cl ⁻	
Cl ₂	
CO ₂	
NaCl	

2. Expliquer en 2–3 lignes ce qui permet de distinguer un **ion** d'une **molécule**.
(Indice : charge électrique / neutralité globale.)

Travail 1 – Structure de l'atome

1.1 – Composition des atomes

À l'aide du **Document 2** et du tableau périodique, complétez le tableau :

Élément	Symbole	Numéro atomique Z	Nombre de protons	Nombre d'électrons (atome neutre)
Hydrogène	H			
Carbone	C			
Azote	N			
Oxygène	O			
Sodium	Na			
Soufre	S			
Chlore	Cl			
Calcium	Ca			

1.2 – Questions de compréhension

1. Quelle particule détermine l'identité d'un élément chimique ?

2. Pourquoi un atome est-il électriquement neutre ?

3. Où se trouvent les protons ? Et les électrons ?

Travail 2 – Électrons de valence et formation des ions

 **Compétence E2 : Mobiliser** – Utiliser le tableau périodique.

2.1 – Électrons de valence

À l'aide du **Document 3**, déterminez le nombre d'électrons de valence :

Élément	Colonne	Électrons de valence
Sodium (Na)	1	
Magnésium (Mg)	2	
Oxygène (O)	16	
Chlore (Cl)	17	
Potassium (K)	1	
Calcium (Ca)	2	

2.2 – Formation des cations

Les éléments des colonnes 1 et 2 **perdent** leurs électrons de valence pour former des **cations**.

Complétez le tableau :

Atome	Électrons de valence	Électrons perdus	Ion formé	Configuration atteinte
Na (Z=11)	1	1	Na ⁺	Comme Ne
Mg (Z=12)	2			Comme Ne
K (Z=19)	1			Comme Ar
Ca (Z=20)				

2.3 – Formation des anions

Les éléments des colonnes 16 et 17 **gagnent** des électrons pour former des **anions**.

Complétez le tableau :

Atome	Électrons de valence	Électrons à gagner	Ion formé	Configuration atteinte
Cl (Z=17)	7	1	Cl ⁻	Comme Ar
O (Z=8)	6			Comme Ne
S (Z=16)				
Br (Z=35)	7			Comme Kr

2.4 – Question de synthèse

Expliquez en 2-3 lignes pourquoi le sodium forme un ion Na⁺ et non Na⁻.

Travail 3 – Électroneutralité et composés ioniques

 **Compétence E2 : Appliquer** – Utiliser la règle d'électroneutralité.

3.1 – Vérifier l'électroneutralité

Pour chaque composé, vérifiez que la somme des charges est nulle :

Composé	Ions	Calcul des charges	Électroneutre ?
NaCl	$\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	$(+1) + (-1) = 0$	☒ Oui
KBr	$\text{K}^+ + \text{Br}^-$		☐ Oui ☐ Non
MgCl_2	$\text{Mg}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$		☐ Oui ☐ Non
CaO	$\text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-}$		☐ Oui ☐ Non
Na_2S	$2 \text{Na}^+ + \text{S}^{2-}$		☐ Oui ☐ Non

3.2 – Écrire des formules ioniques

En utilisant la méthode du croisement des charges, écrivez les formules des composés ioniques suivants :

Cation	Anion	Formule du composé
Na^+	Cl^-	NaCl
Ca^{2+}	Cl^-	
Na^+	O^{2-}	
Mg^{2+}	O^{2-}	
K^+	S^{2-}	
Ca^{2+}	S^{2-}	

3.3 – Application cosmétique

Le **chlorure de magnésium** (MgCl_2) est utilisé dans certains soins comme actif reminéralisant.

1. Identifiez les ions présents dans ce composé :

- Cation : _____ (charge : _____)
- Anion : _____ (charge : _____)

2. Vérifiez l'électroneutralité du composé MgCl_2 :



Travail 4 – Ions et mesures en contrôle qualité



Compétence E2 : Interpréter – Relier l'échelle microscopique aux mesures.

4.1 – Le pH et les ions

1. Quel ion est responsable de l'acidité d'une solution ?

2. Quel ion est responsable de la basicité d'une solution ?

3. Quand on mesure le pH d'une lotion, que mesure-t-on réellement à l'échelle microscopique ?

4.2 – La conductivité et les ions

Une solution conduit le courant électrique si elle contient des **ions mobiles**.

1. Pourquoi l'eau pure ne conduit-elle quasiment pas le courant ?

2. Pourquoi l'eau salée (NaCl dissous) conduit-elle le courant ?

3. En contrôle qualité, on mesure parfois la conductivité d'une eau de rinçage. Que cherche-t-on à vérifier ?

4.3 – Application : lecture d'une liste INCI

Voici un extrait de liste INCI d'une lotion tonique :

*Aqua, Glycerin, **Sodium Benzoate**, **Potassium Sorbate**, Citric Acid, **Sodium Chloride***

1. Identifiez les composés ioniques (soulignez-les dans la liste ci-dessus).

2. Pour le **Sodium Chloride** (NaCl), indiquez :

- Le cation présent : _____
- L'anion présent : _____

3. Ces composés ioniques contribuent-ils à la conductivité de la lotion ? Justifiez.



Travail 5 – Exercice de synthèse (niveau E2)



Compétence E2 : Argumenter et Communiquer

Situation professionnelle

Le laboratoire reçoit une **eau déminéralisée** pour la fabrication des cosmétiques. Avant utilisation, on effectue deux contrôles :

Contrôle	Spécification	Résultat
pH	6,5 à 7,5	7,0
Conductivité	< 5 $\mu\text{S/cm}$	2,3 $\mu\text{S/cm}$

Une eau du robinet a typiquement une conductivité de 200 à 800 $\mu\text{S/cm}$.

Questions

5.1 L'eau déminéralisée est-elle conforme ? Justifiez.

5.2 Expliquez pourquoi la conductivité de l'eau déminéralisée est beaucoup plus faible que celle de l'eau du robinet. Utilisez le vocabulaire : *ions*, *dissous*, *conduire*.

5.3 Pourquoi utilise-t-on de l'eau déminéralisée plutôt que de l'eau du robinet pour fabriquer des cosmétiques ? Proposez au moins 2 raisons.



Travail 6 – Approfondissement (pour aller plus loin)



Ce travail est **facultatif**.

Les ions polyatomiques

Certains ions sont formés de **plusieurs atomes** liés entre eux. On les appelle **ions polyatomiques**.

Ion	Formule	Exemples de noms INCI	Utilisation
Hydroxyde	OH^-	Hydroxide (ex : Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide)	Ajusteur de pH
Sulfate	SO_4^{2-}	Sulfate (ex : Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Sulfate)	Tensioactifs (SLS)
Phosphate	PO_4^{3-}	Phosphate (ex : Sodium Phosphate, Potassium Phosphate)	Tampons, émulsifiants
Nitrate	NO_3^-	Nitrate (ex : Sodium Nitrate)	Conservateurs
Carbonate	CO_3^{2-}	Carbonate (ex : Sodium Bicarbonate)	Effervescents, pH
Citrate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$	Citrate (ex : Sodium Citrate)	Tampons, chélateurs

Questions

1. Écrivez la formule du **sulfate de sodium** (Na_2SO_4) et vérifiez l'électroneutralité.
2. Le **Sodium Lauryl Sulfate** (SLS) contient l'ion Na^+ . Pourquoi ce tensioactif augmente-t-il la conductivité d'une solution ?
3. L'acide citrique (Citric Acid) peut former l'ion citrate $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7^{3-}$. Écrivez la formule du **citrate de calcium**.



Synthèse personnelle (entraînement E2 – 5 à 7 lignes)



Compétence E2 : Communiquer

Rédigez un **court paragraphe** expliquant ce qu'est un ion, comment il se forme, et pourquoi les ions sont importants en contrôle qualité cosmétique.

Votre synthèse doit contenir :

- La définition d'un ion (atome ayant gagné ou perdu des électrons)
- La distinction cation/anion
- Le lien avec les mesures de pH et de conductivité
- Un exemple d'application cosmétique

Mots obligatoires à placer :

atome – électron – ion – cation – anion – charge – pH – conductivité



Mes réussites aujourd'hui

Avant de passer à l'auto-évaluation, prenez un moment pour reconnaître vos progrès !

Cochez ce que vous avez réussi à faire :

Réussite	✓
J'ai compris la structure de l'atome (protons, électrons)	☐
Je sais utiliser le tableau périodique pour trouver Z	☐
Je sais trouver le nombre d'électrons de valence	☐

Réussite	✓
Je distingue cation (+) et anion (-)	☐
Je sais écrire la formule d'un composé ionique	☐
Je comprends le lien entre ions et mesures de CQ	☐

💡 **Chaque case cochée est une victoire !** Vous avez fait le lien entre l'infiniment petit (atomes) et vos mesures quotidiennes (pH, conductivité).

✓ Auto-évaluation

Avant de rendre votre travail, vérifiez :

Critère	✓
Je connais les particules de l'atome et leurs charges	☐
Je sais que nombre de protons = Z = nombre d'électrons (atome neutre)	☐
Je sais qu'un cation est positif (perte e^-) et un anion négatif (gain e^-)	☐
Je sais appliquer la règle d'électroneutralité	☐
Je comprends pourquoi les ions sont importants pour le pH et la conductivité	☐
J'ai rédigé ma synthèse avec les mots obligatoires	☐

🔗 Pour la suite de la progression

Dans les **séances suivantes**, vous découvrirez :

- **S12** : Stabilité chimique – Représentations de Lewis
- **S13** : Interactions moléculaires et pénétration cutanée



Outils méthodologiques associés

→ **Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)**

→ **Fiche méthode 05 – Lire le tableau périodique**